2026 빅콘테스트 · AI데이터 분석 분야

같은 비, 다른 피해

춘천은 발길이 끊기고, 강남은 지갑이 닫힌다

유입 차단형 상권 진단과 호우 지수형 손실보전

-14.6%

호우 시 춘천 소상공인
3일 순손실 (강남의 2배)

j2tori | 전건우

요약

같은 비에 춘천은 발길이 끊기고, 손실은 돌아오지 않는다

-14.6%

춘천 호우 3일 순손실

강남 -6.7%의 2배
차이 -8.0%p (p=0.022)

-13.7%

춘천 호우일 지하철 도착 인원

강남 -0.4% (변화 없음)
매출 감소의 56%를 설명

75억

지수형 손실보전 예산 (춘천)

2025 하반기 6개월, 30개 업종
지급액-실손 상관 0.74

- **폭염이 아니라 비:** 33℃ 이상 폭염일의 매출 효과는 0, 30mm 이상 호우는 -10%
- **유입 차단형 vs 소비 위축형:** 춘천은 사람이 안 와서, 강남은 와서 덜 써서 줄어든다 → 처방이 달라야 함
- **자동 지급 + 예보 D-1 알림:** 손해사정 없이 강수량 지수로 지급, 다음 날 회복되는 업종은 제외

문제 정의

질문: 어떤 날씨가, 어떤 상권에, 얼마나 '사라지는' 피해를 주는가

1

어떤 기상이?

폭염·호우·강설 중 실제로 매출을 줄이는 기상 조건

2

어디가, 얼마나, 회복되나?

강남 vs 춘천, 소상공인 64개 업종의 3일 순손실

3

왜 다른가?

사람이 안 와서(발길) vs 와서 덜 써서(지갑)

결합 데이터 (2025.7~12, 강남구·춘천시)

신한카드

일별 업종 매출 · 고객 거주지·성·연령 · 6시간대

SK텔레콤 유동인구

50m 격자 · 요일·시간대·성연령 (월 평균)

기상청 ASOS (공공)

서울(108)·춘천(101) 일·시간 자료

서울시 지하철 승하차 (공공)

역별 일별 하차 · 경춘선 춘천 6개 역, 강남구 25개 역

데이터 정제

분석 전에 데이터의 함정 5가지를 먼저 막았다

문제	처리	결과
SK 12월 파일 행 2배 중복	운영사무국 공지대로 중복 제거	**12.1만 행 제거**
카드 5건 미만 셀 마스킹	미관측일은 0이 아닌 결측 유지, 호우일 편향 점검	**손실 과대추정 최대 1.5%p**
춘천 ASOS 일 적설 항목 공란	시간 적설심으로 신적설 복원(서울 공식값과 일치 검증)	**강설 3일 복원**
기후와 무관한 업종 혼재	세금·보험·PG 등 제외, 의료는 필수서비스로 분리	**90개 → 소상공인 64개**
추석 연휴와 호우 중첩	연휴 통제 + 추석 기간 제외 재분석	**결론 유지 (p=0.045)**

분석 설계

민감도 → 축소추정 → 순손실 → 발길 분해 → 지원 설계

1

기상 민감도

지역×업종 129개 회귀
요일·월·공휴일·추석
통제, HAC 표준오차

2

축소추정

경험적 베이즈
업종군 평균으로 당겨
작은 업종 노이즈 억제

3

순손실

호우 당일 + 이후 2일
이연 vs 소멸 구분
피해액 환산

4

발길 분해

지하철 하차 인원
매출 감소 중
'안 와서' 생긴 몫

5

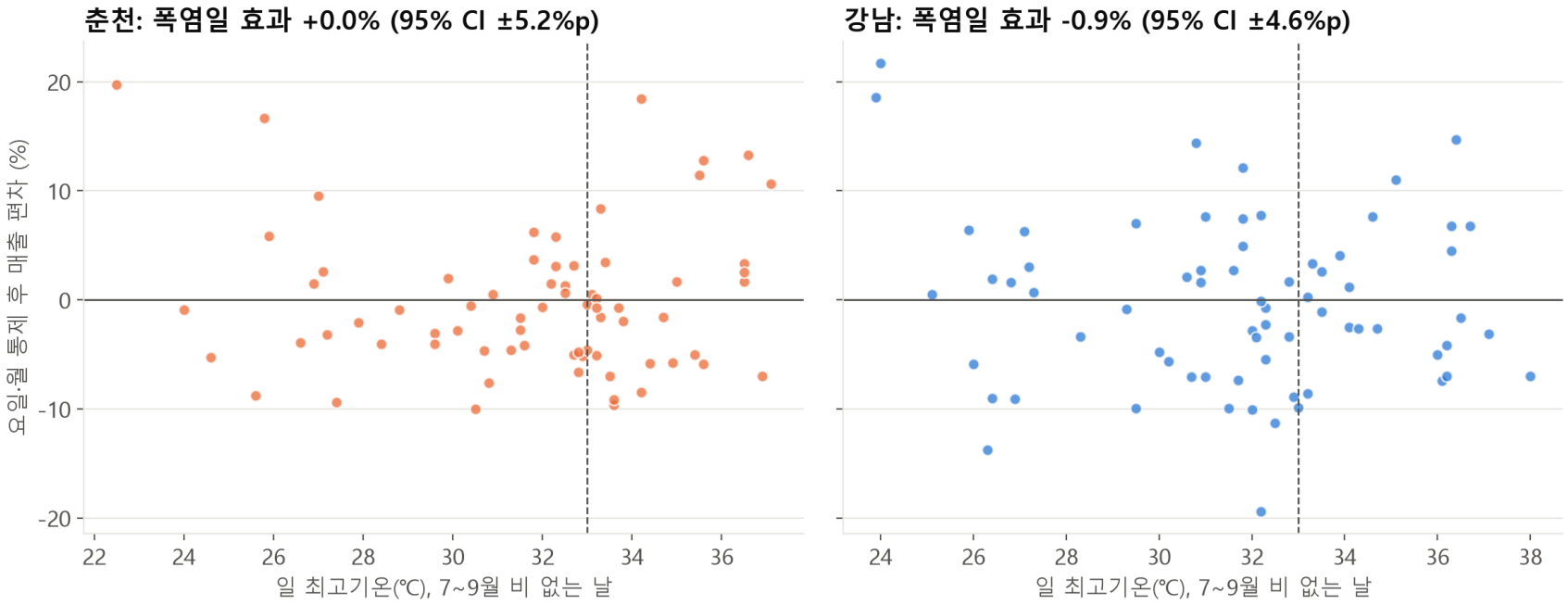
지원 설계

예보 D-1 우선순위
지수형 손실보전
지급표·예산

검증 호우 이벤트 교차검증(27건) · 지역 합계 회귀 · 추석 제외 재분석 · 마스킹 편향 점검 · 알고리즘·지급액 백테스트

발견 1

폭염은 일 매출을 줄이지 않았다 — 매출 충격은 비에서 온다



0.0% / -0.9%

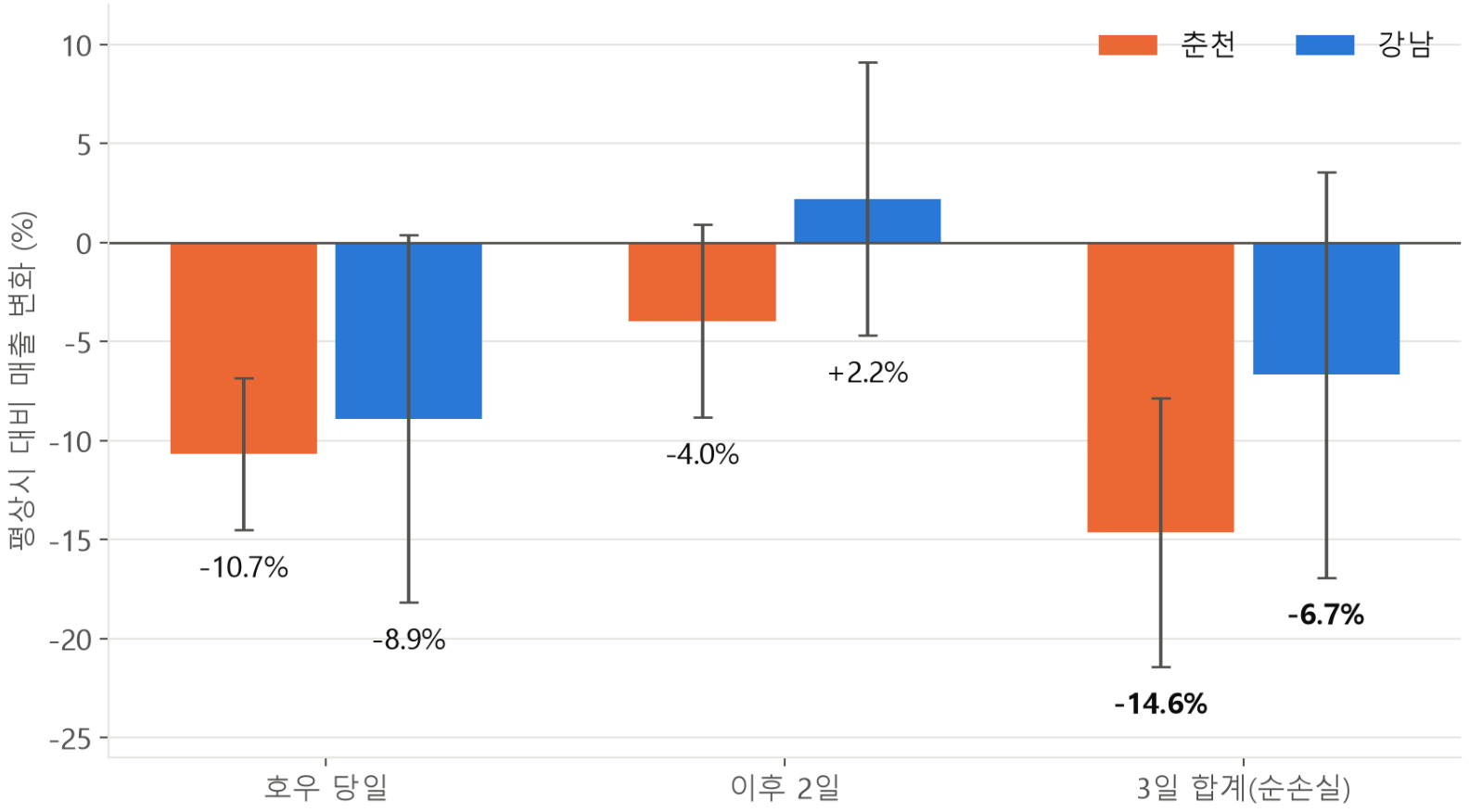
폭염일(33℃+) 매출 효과
춘천 / 강남, 유의하지 않음

-10.7%

호우일(30mm+) 춘천 매출
95% CI [-14.5, -6.8]

발견 2

같은 비, 다른 피해: 춘천 순손실은 강남의 2배



순손실 차이(춘천-강남) -8.0%p, 95% CI [-14.8, -1.1], p=0.022 · 오차막대 95% 신뢰구간 · 의료 제외 소상공인 업종 합계

-8.0%p

춘천-강남 순손실 차이
95% CI [-14.8, -1.1], p=0.022

-9.1%p

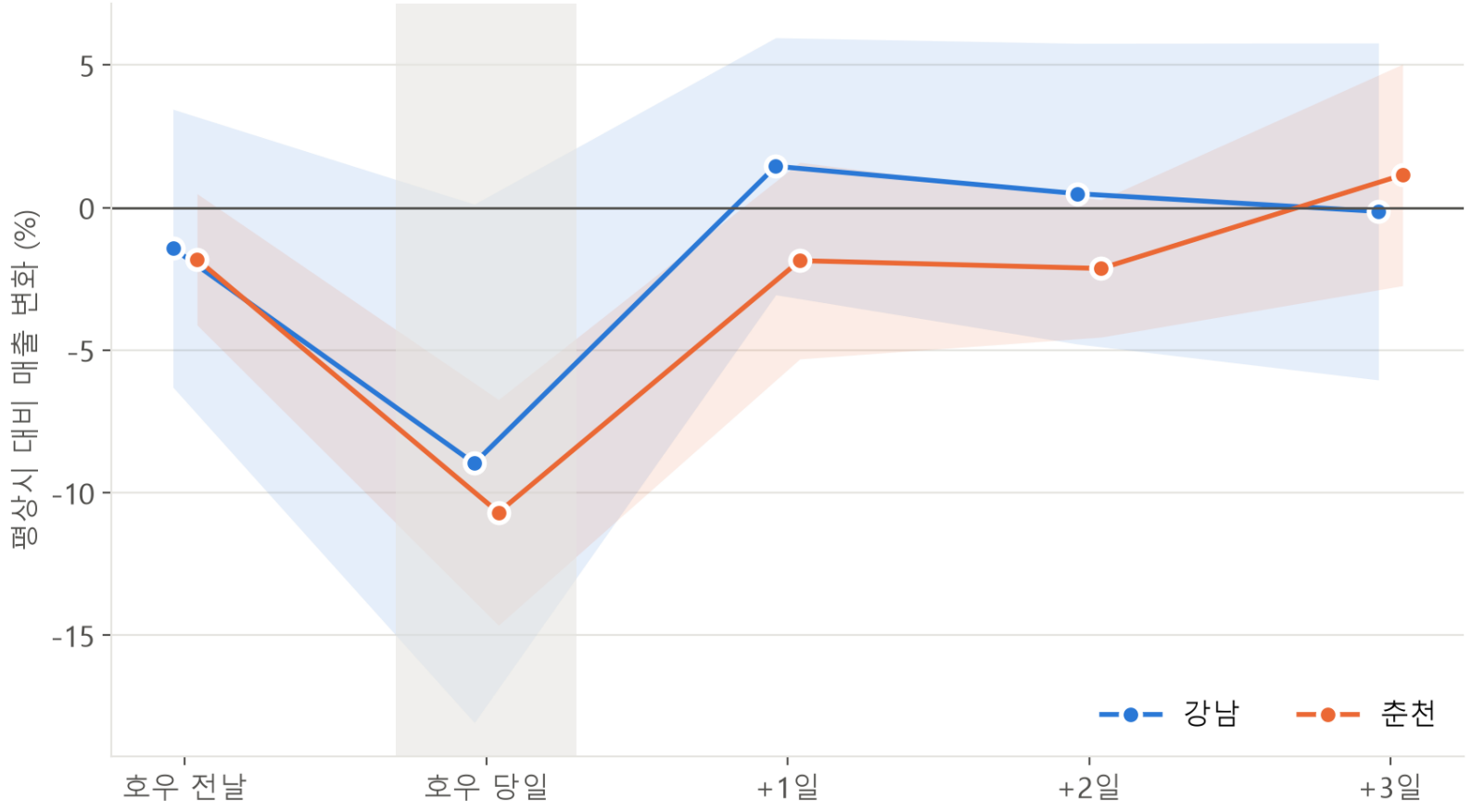
추석(10/3~12) 제외 재분석
p=0.045, 결론 유지

+2.2%

강남 이후 2일 반등 경향
(유의하지 않음)

발견 3

비가 그친 뒤 강남은 돌아오고, 춘천은 반등이 없다



음영 95% 신뢰구간(+1·+2일 각각은 0 포함) · 요일·월·공휴일 통제 · 184일 완전관측 소상공인 업종 합계

춘천 이후 2일 합계 -4.0% [95% CI -8.8, +0.9] · 강남 +2.2% [-4.7, +9.1]

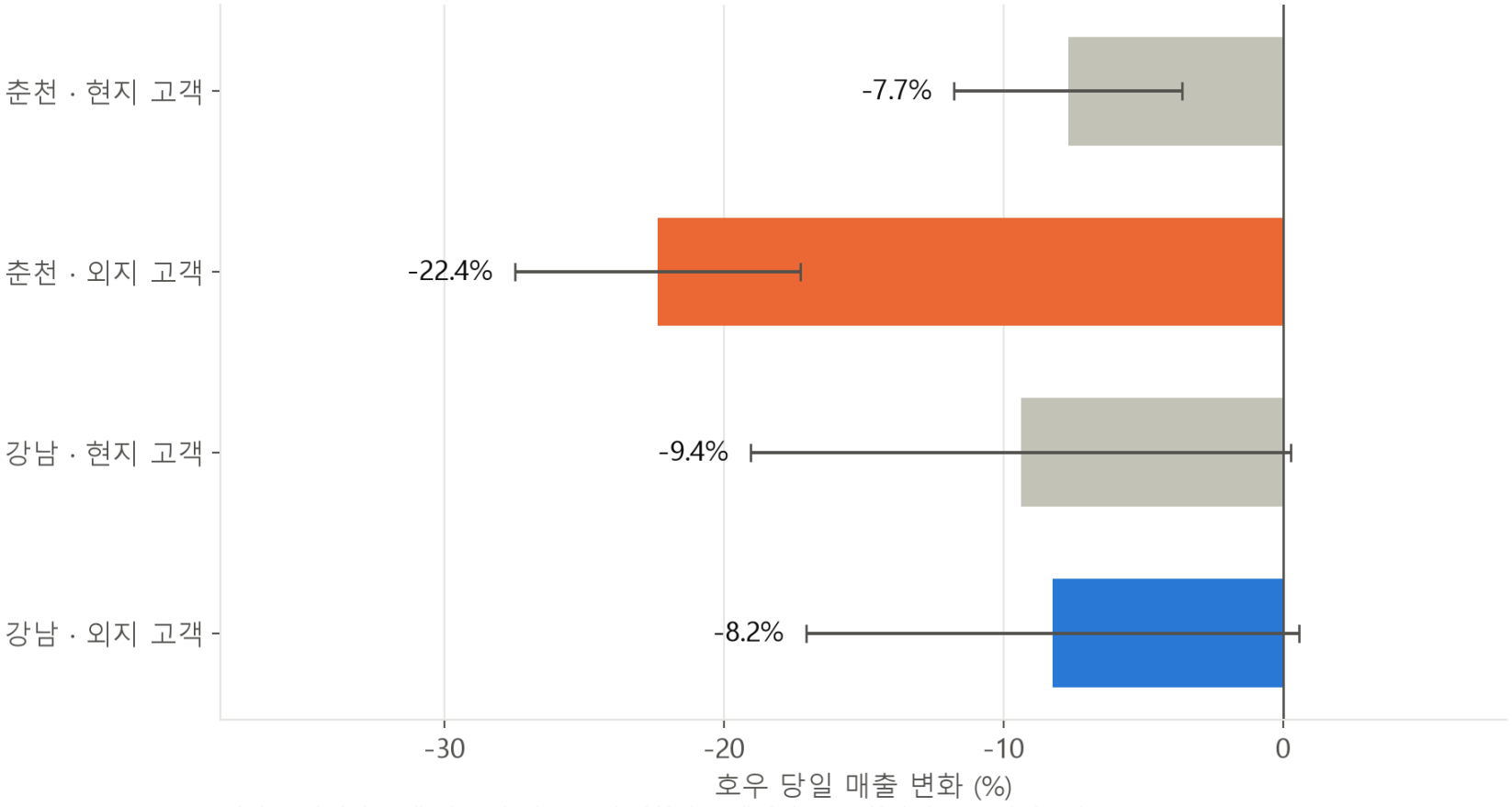
손실의 두 유형

미뤄지는 손실
다음 날 반등 → 지원 불필요
예: 강남 식료품 +9%

사라지는 손실
반등 없음 → 지원 대상
예: 춘천 생활소매 -9%, 외식 -6% (이후 2일)

발견 4

비는 '찾아오는 손님'을 먼저 막는다: 춘천 외지 고객 -22%



외지 = 가맹점 소재 시도 밖 거주 고객(신한카드 데이터2) · 오차막대 95% 신뢰구간

3배

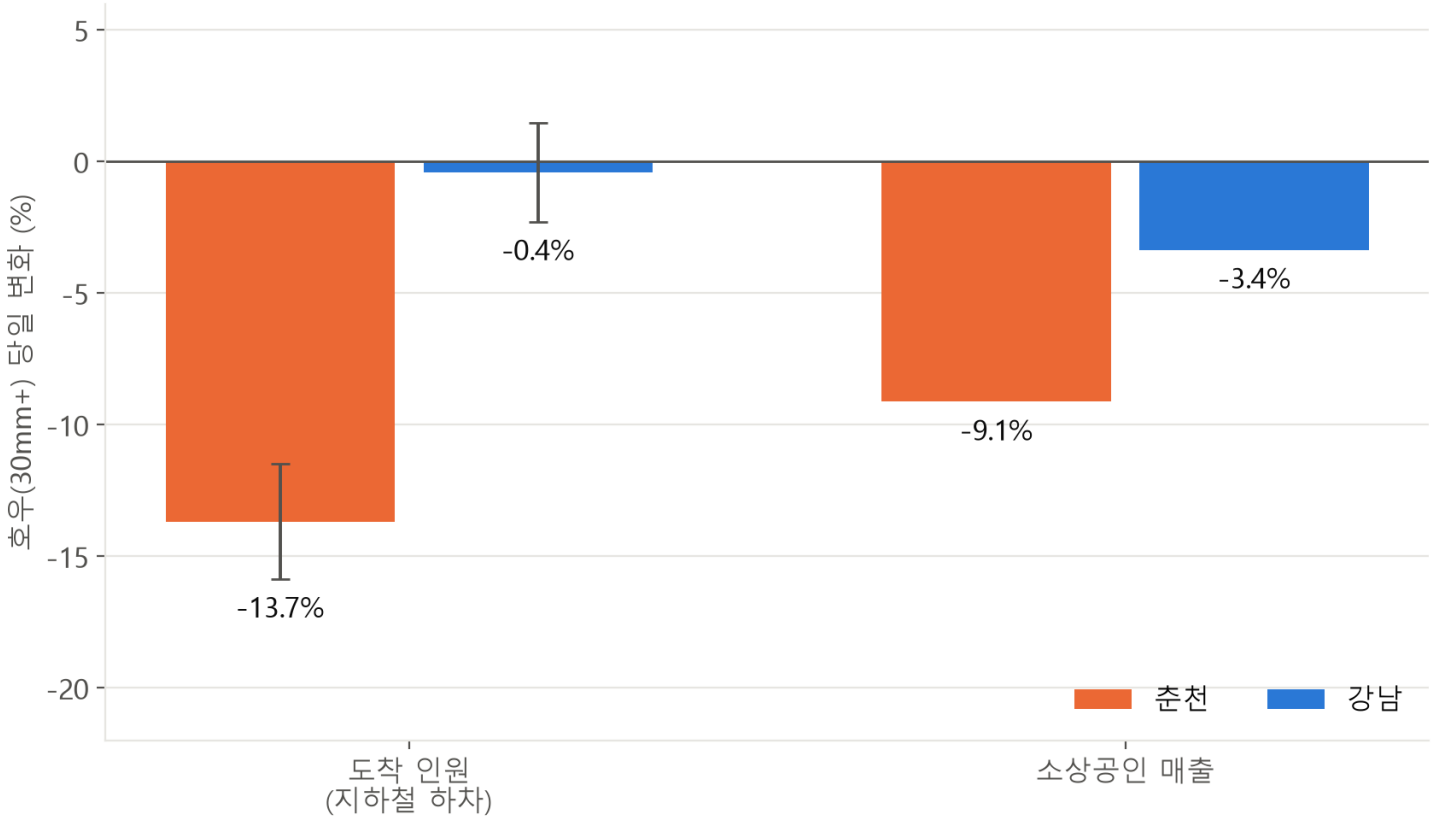
춘천 외지 고객 감소폭
(-22.4% vs 현지 -7.7%)

-9% / -8%

강남 현지 / 외지 고객 차이 없음
(둘 다 p≈0.07~0.08, 불확실)

발견 5 · 지하철 데이터

춘천은 발길이 끊기고, 강남은 사람은 오는데 지갑이 닫힌다



도착 인원 = 서울시 지하철 역별 일별 하차(춘천 경춘선 6개 역, 강남구 25개 역) · 추석 연휴 제외, 요일·월·공휴일 통제 · 오차막대 95% 신뢰구간

-13.7%

춘천 호우일 도착 인원
휴일 -18.1%, p<0.001

-0.4%

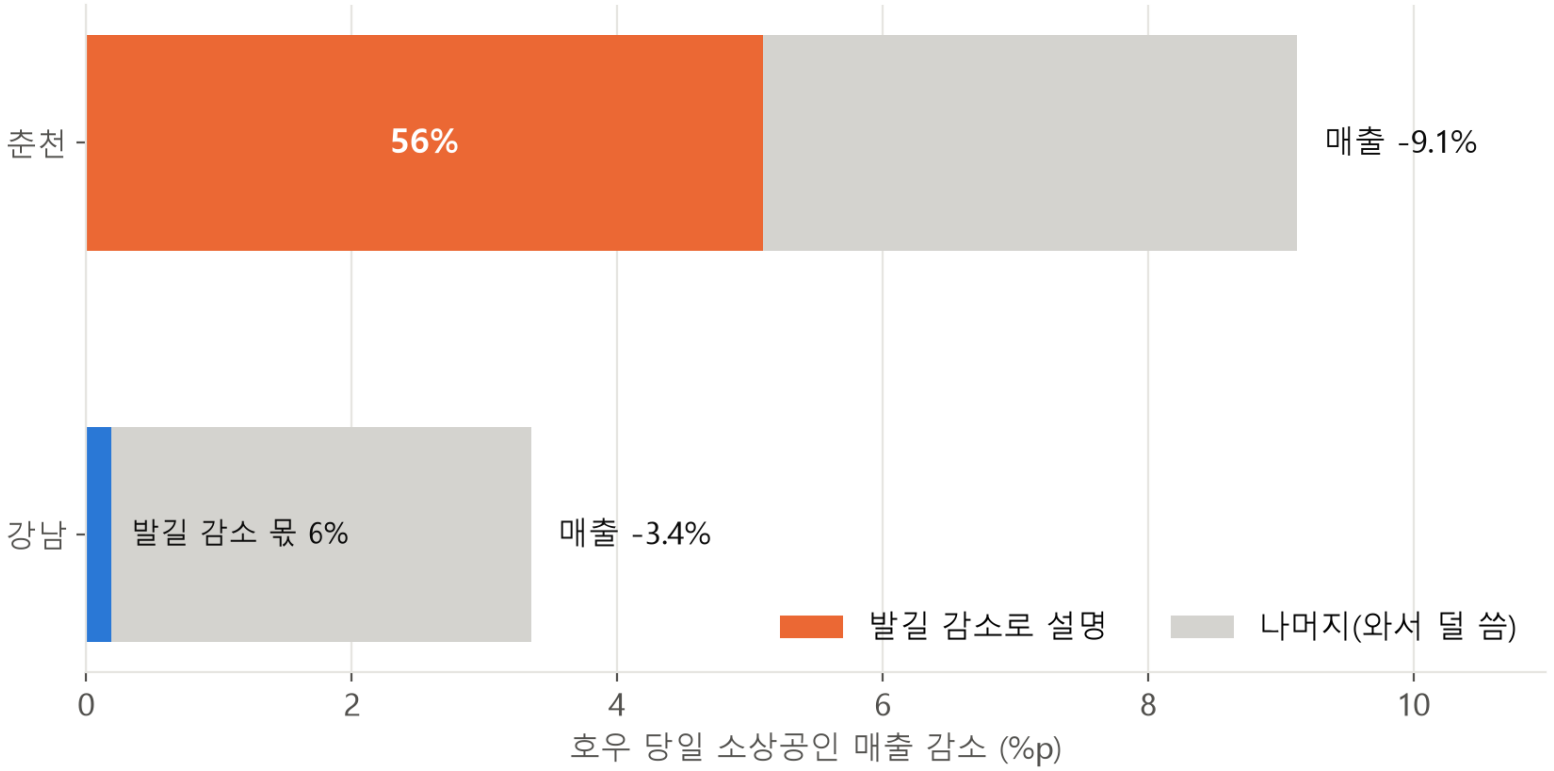
강남 호우일 도착 인원
95% CI [-2.3, +1.5], 변화 없음

공공 데이터

서울 열린데이터광장 OA-12914
역별 일별 하차, 교통카드 기준

발견 6 · 원인 분해

춘천 매출 감소의 56%는 '사람이 오지 않아서' 생긴다



추석 연휴 제외 · 도착 인원을 통제하기 전후의 호우 효과 비교 · 춘천 설명 비율 95% 범위 [28%, 90%] (주 단위 부트스트랩 500회)

56%

춘천 매출 감소 중 발길 감소 몫
95% 범위 [28%, 90%]

45%

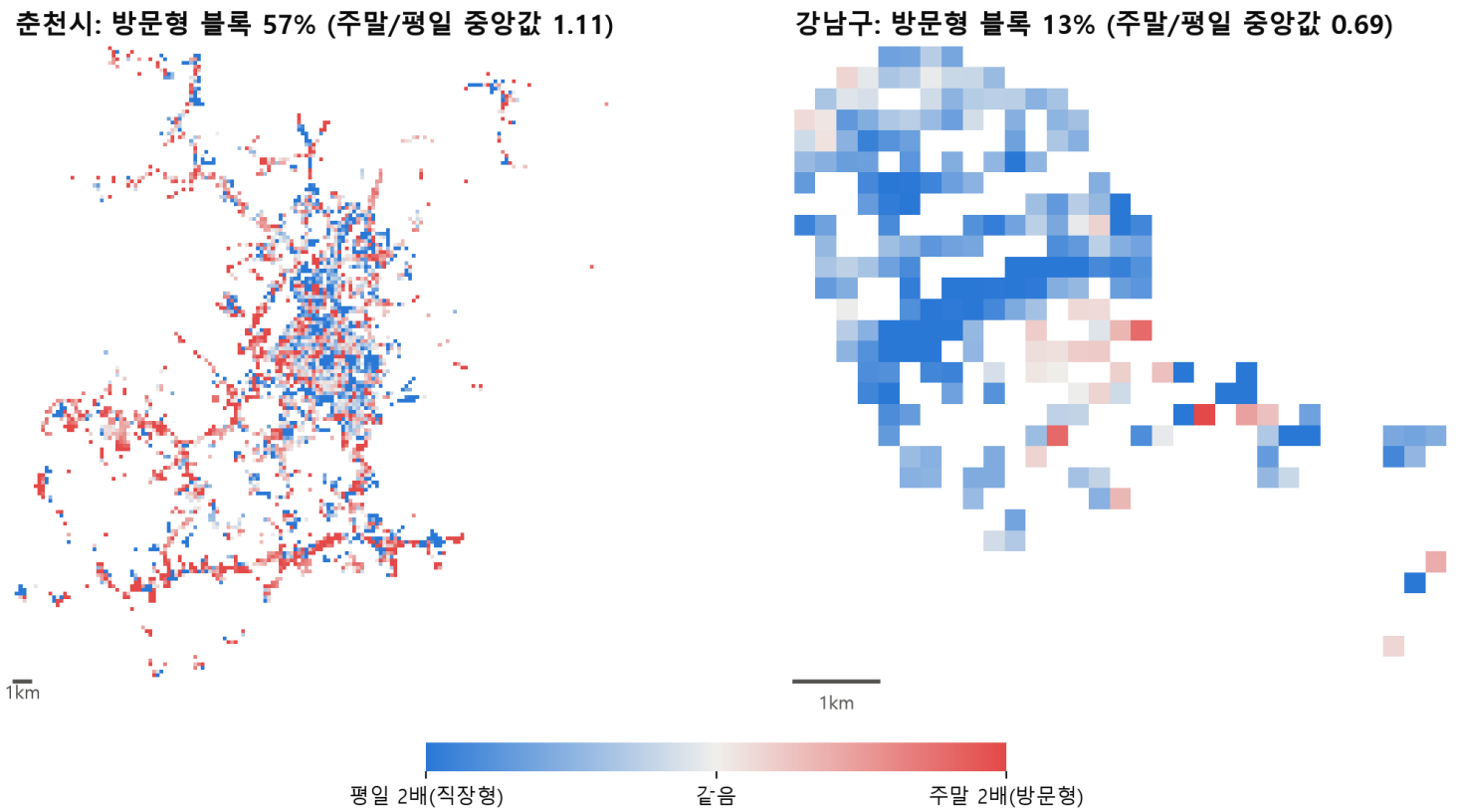
춘천 외지 고객 매출 감소 중
발길 감소 몫 (이 표본 -20.9%)

6%

강남은 발길이 아니라
'지갑'이 닫힌 것

표본: 추석 연휴 제외 · 184일 완전관측 업종 합계 (발견 4의 -22.4%와 표본이 달라 수치가 다름)

통신 데이터로 본 '찾아오는 상권': 춘천 57% vs 강남 13%



지수 타당성

카드 데이터 휴일 외지 고객 비중

춘천 16.4% → 22.9%

강남 40.4% → 45.2%

한계: 유동인구는 월 평균 → 일별 호우 효과는 식별 불가, 노출도 지표로만 활용

SK텔레콤 요일별 유동인구(2025.7~12) · 50m 격자를 250m 블록으로 집계 · 유동 상위 30% 블록 · 좌표 UTM-K

진단

취약 상권의 두 유형: 유입 차단형 vs 소비 위축형

유입 차단형 춘천

호우일 도착 인원	-13.7%
외지 고객 매출	-22.4%
3일 순손실	-14.6%
방문형 상권 블록	57%

처방: 지수형 자동 보전 + 비 그친 뒤 재방문 유도

소비 위축형 강남

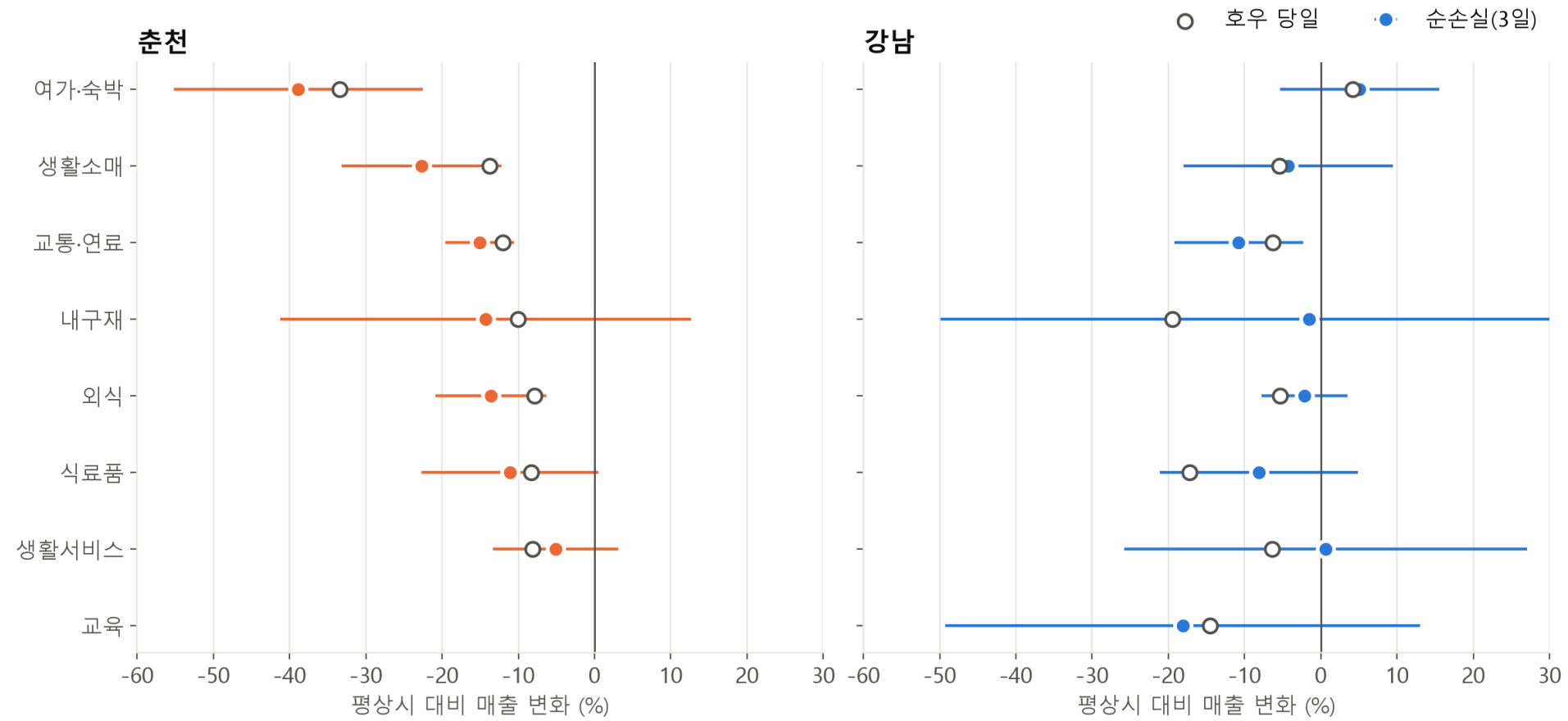
호우일 도착 인원	-0.4%
외지 고객 매출	-8.2%
3일 순손실	-6.7% (불확실)
방문형 상권 블록	13%

처방: 보전보다 배달·온라인 판로, 소비 진작

판별 지표는 모두 전국 확장 가능: 지하철·버스 승하차(공공), 카드 외지 고객 비중, 유동인구 주말/평일 비율

발견 8

업종별: 춘천 여가·숙박 -39%, 생활소매·외식은 비 그친 뒤 추가 감소

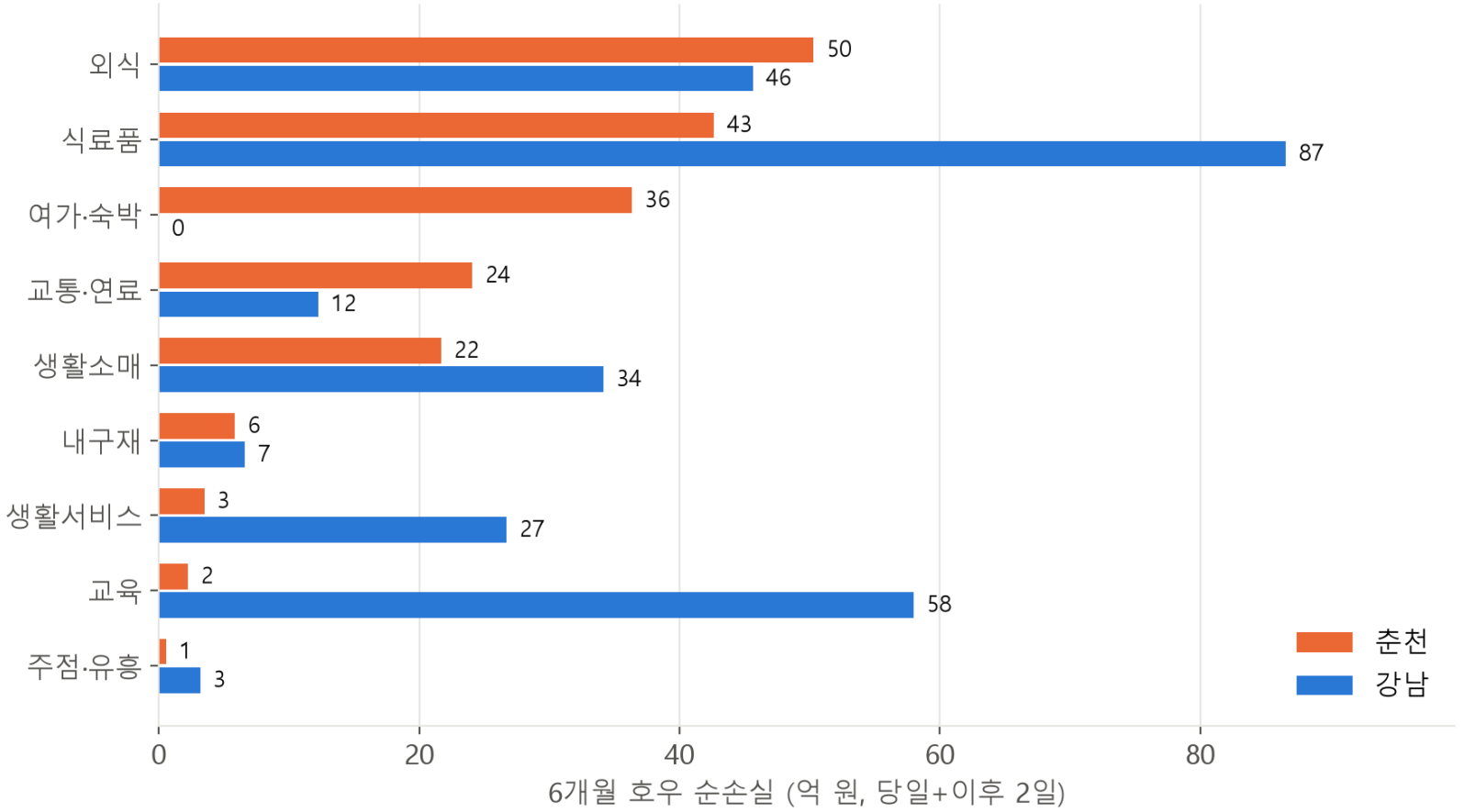


점 = 순손실(당일+2일), 가로선 95% 신뢰구간, 빈 원 = 호우 당일 · 업종 2개 이상 업종군

피해 규모

6개월간 호우가 앗아간 소상공인 매출: 춘천 187억, 강남 273억

신한카드 오프라인 결제 기준 · 다른 카드·현금·온라인 결제는 포함되지 않아 실제 상권 피해는 이보다 큼



업종별 축소추정 순손실률 × 평상시 일매출 × 호우일수(춘천 18일, 강남 15일) 합산 · 의료 제외

187억

춘천 6개월 순손실 (매출의 1.4%)
호우 1일당 약 10억 원

273억

강남 6개월 순손실 (매출의 0.4%)
95% 범위가 0 포함 → 불확실

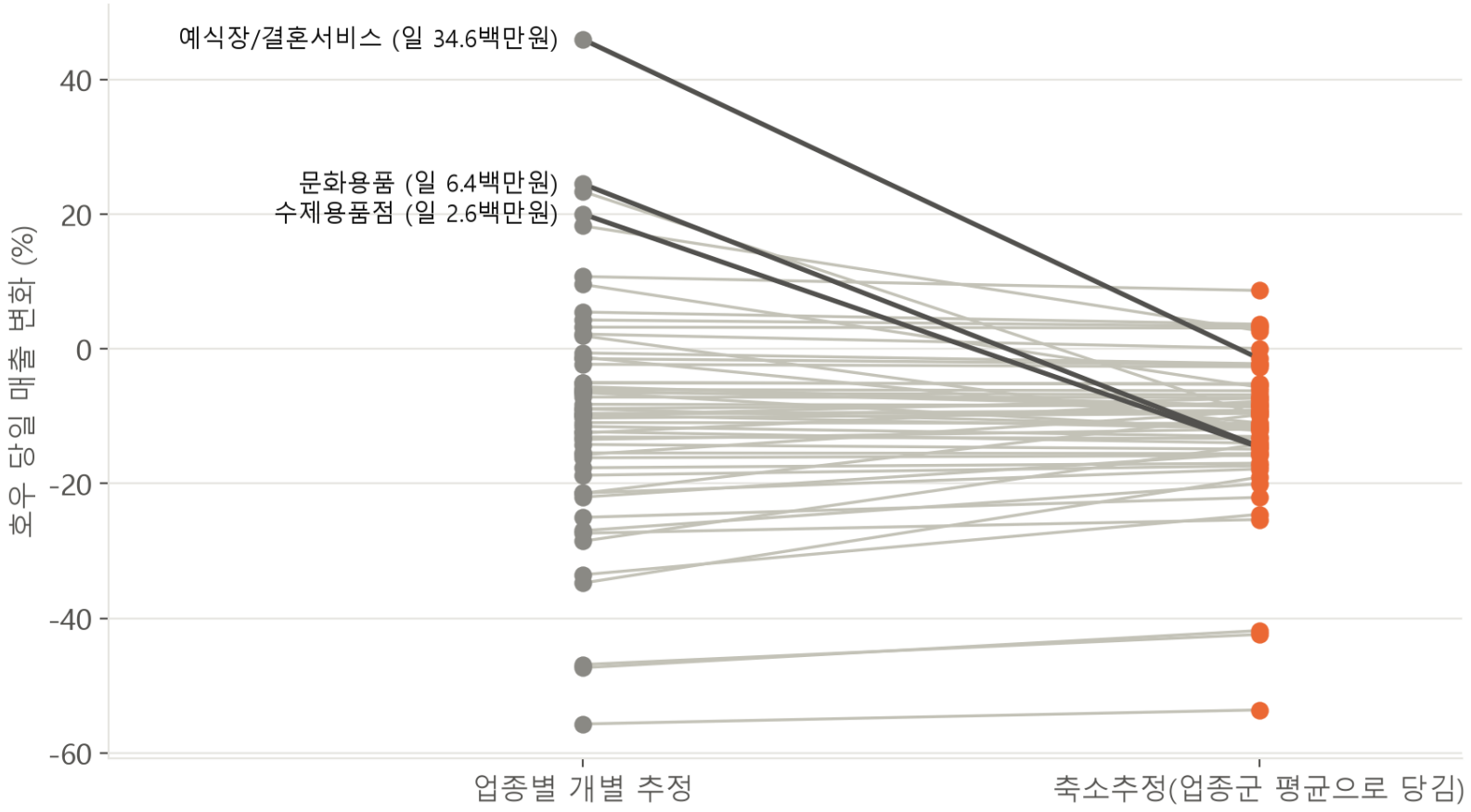
3.3배

매출 대비 피해 비율
춘천 1.42% vs 강남 0.43%

검산(지역 회귀): 춘천 192억 [103~281]

모델 신뢰성 1

축소추정: 작은 업종의 튀는 추정을 업종군 정보로 안정화



춘천 56개 업종 · 업종 간 표준편차 17.7%p → 10.9%p · 경험적 베이즈(DerSimonian-Laird)

17.7 → 10.9%p

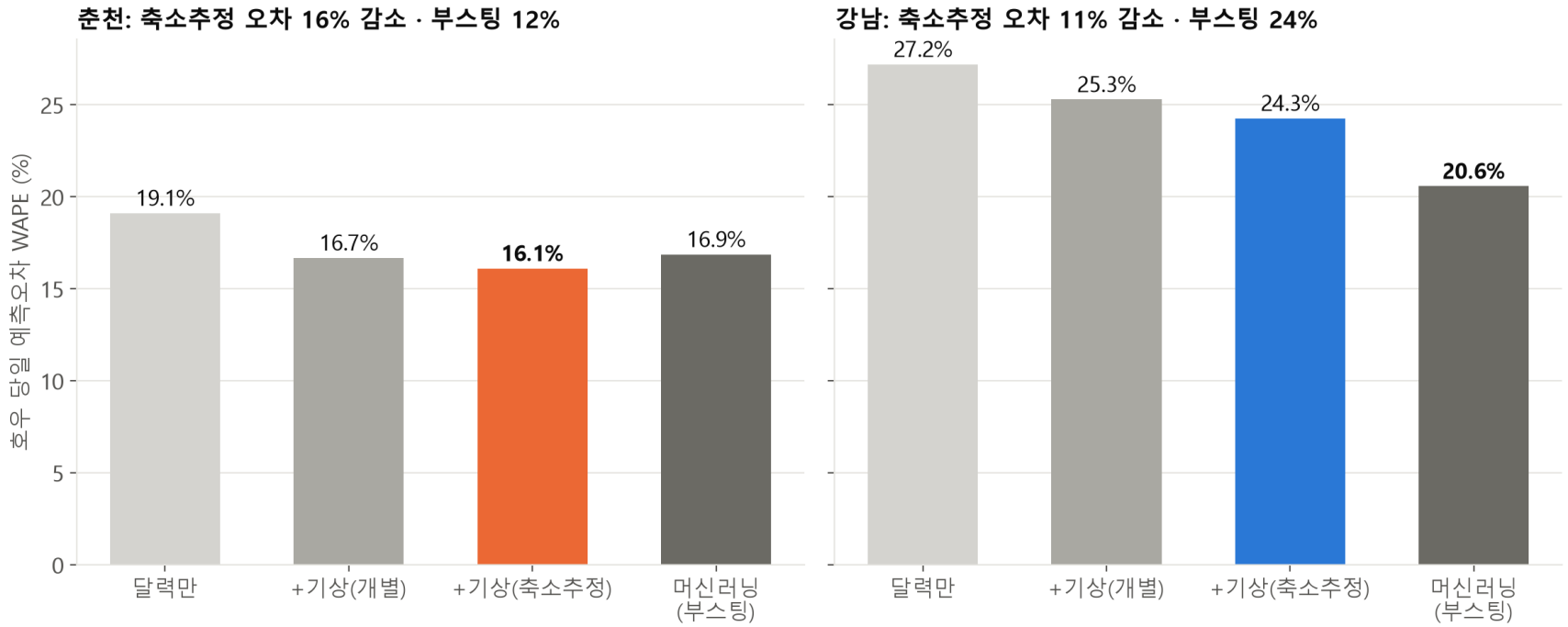
업종 간 추정 편차 감소
(춘천 56개 업종)

+46% → -1%

예식장 개별 추정(일 3,460만원)
→ 업종군 정보로 보정

모델 신뢰성 2

호우 27건 검증: 회귀와 머신러닝을 같은 시험으로 비교



Leave-one-event-out: 호우 이벤트(춘천 14, 강남 13개)를 하나씩 제외하고 학습 후 예측 · WAPE = Σ|실제-예측| / Σ실제 · 부스팅 = HistGradientBoosting(업종 통합 학습)

16.1%

춘천 최저 오차: 축소추정 회귀
(부스팅 16.9%, 달력만 19.1%)

20.6%

강남 최저 오차: 부스팅
(축소추정 24.3%, 달력만 27.2%)

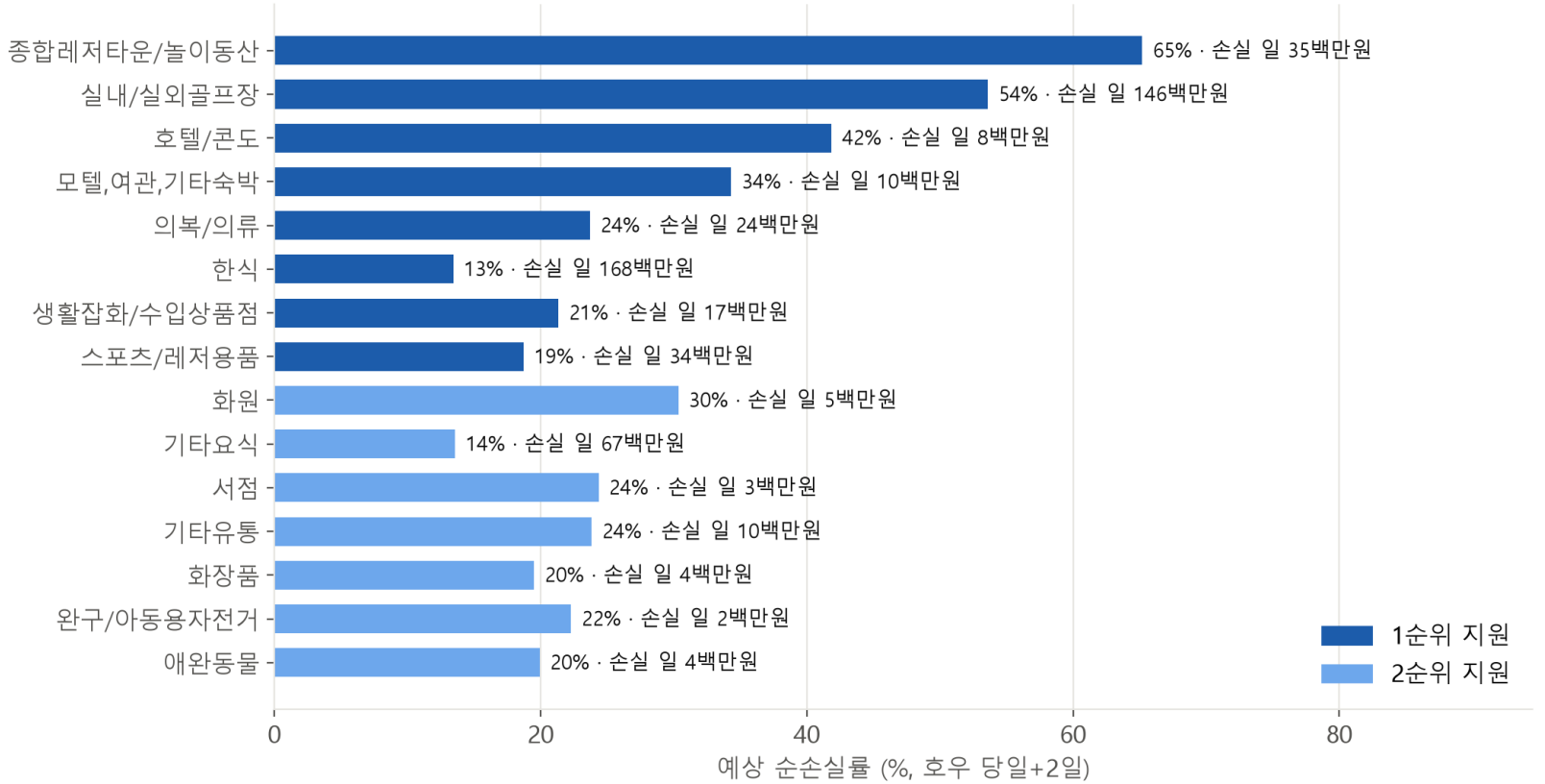
역할 분담

예측은 부스팅 병용 가능
기준·지급률은 회귀(해석 가능)

한계: 호우 이후 1~2일 구간은 회귀 모형 간 차이 없음(부스팅은 강남만 개선) · 부스팅 하이퍼파라미터는 튜닝 없이 고정

우선지원 알고리즘

예보 하루 전, 지원할 업종을 고른다



막대 = 예상 순손실률, 금액 = 예상 하루 손실액 · 점수 = 0.4·피해규모 + 0.4·손실률 + 0.2·회복불가도 · 1·2순위 = 손실 확실(단측 95%) 업종

1 **예보 입력**

강수·적설·기온 (D-1)

2 **예상 순손실**

업종별 손실률 × 평상시 일매출

3 **점수화**

규모·손실률·회복불가 = 4:4:2

4 **확실성 필터**

단측 95% 손실 확실 → 1·2순위

춘천 백테스트 33% (무작위 18%)
가중치 변경 상위 10개 82~92% 유지

정책 제안

호우 지수형 손실보전: 비가 30mm를 넘으면 다음 날 자동 지급

1 **발동** — **ASOS 일강수량 30mm 이상**

관측소 108(서울)·101(춘천)
손해사정·서류 없음

2 **대상** — **손실이 확실한 업종만**

단측 95%·3% 이상 손실
이연형·영향미미 업종 제외

3 **지급액** — **평상시 일매출 × 지급률**

지급률 = 3일 순손실률 × 50%
자기부담 50% → 도덕적 해이 방지

4 **시점** — **D+1 자동 지급**

카드 매출 이력으로 일매출 산정
사후 정산으로 모델 갱신

풍수해보험의 빈칸: 재산(건물·시설·재고)만 보상, 매출 손실은 미보상

운영 **재원** 재난관리기금(조례 개정) + 지수형 기후보험 연계
데이터 카드사 가맹점 매출 협약(평상시 일매출 산정)
시범 춘천 1년 시범 → 지급·실손 비교로 지급률 재설정

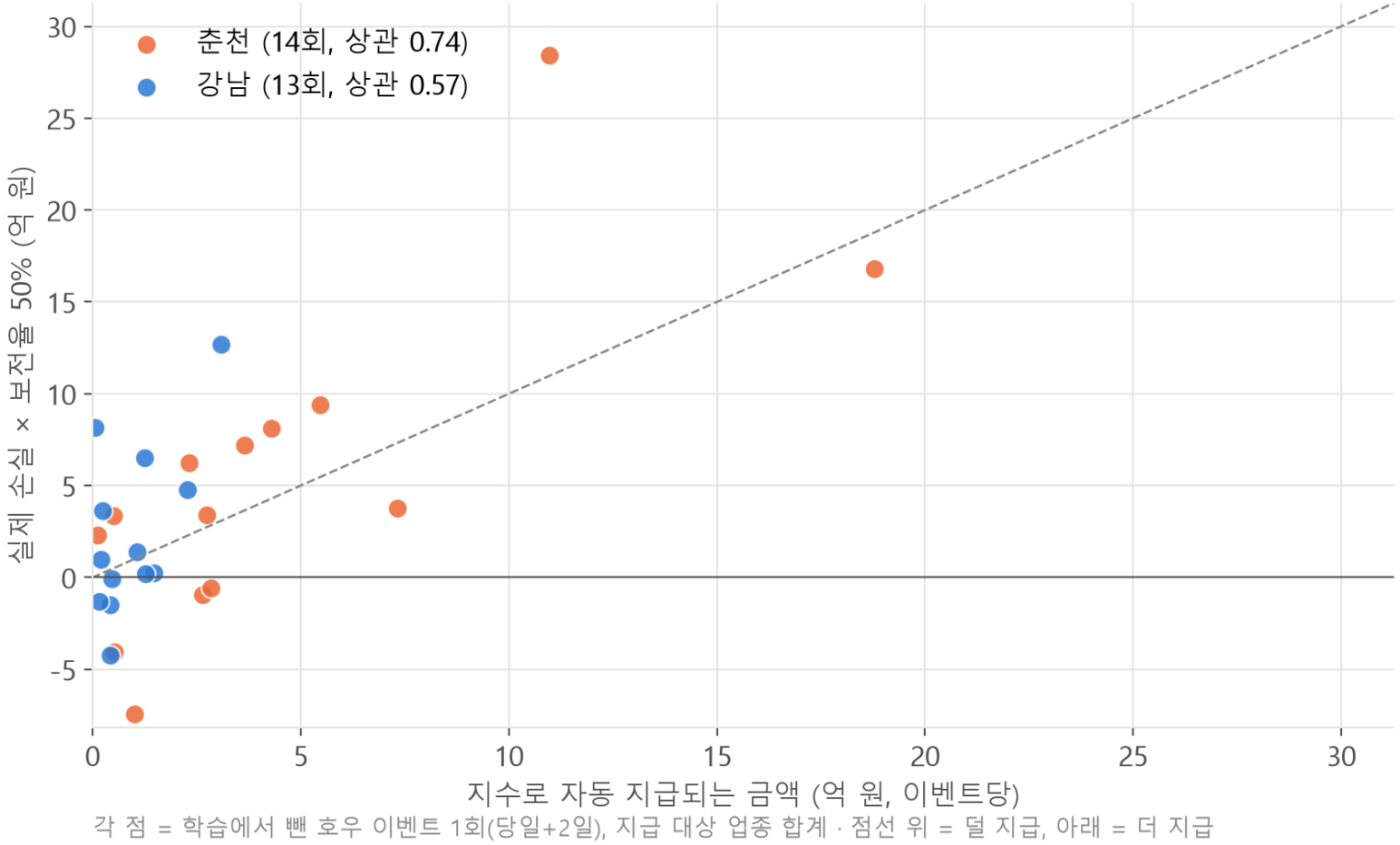
30개
춘천 지급 대상 업종 (전체 56개)
강남 8개 / 63개

4.1억
춘천 1회 발동 지급액
업종 지급률 중앙값 9.8%

75억
춘천 6개월 예산 (호우 18일)
순손실 187억의 40% · 강남 20억

정책 검증

학습에 쓰지 않은 호우 27건: 자동 지급액이 실제 손실을 따라간다



각 점 = 학습에서 뺀 호우 이벤트 1회(당일+2일), 지급 대상 업종 합계 · 점선 위 = 덜 지급, 아래 = 더 지급

0.74

춘천 이벤트별 지급액-실손 상관
(14건, 총지급/실손 83%)

0.57

강남 상관 (총지급/실손 39%)
→ 소비 위축형엔 부적합

50%

보전율: 손실의 절반은 자기부담
과다 지급 위험 제한

맞춤 지원 방안

예보 D-1 알림부터 D+1 자동 보전까지: 유형별 지원 일정

D-1

예보 발령

- 알고리즘 실행
- 1·2순위 업종 문자 알림
- 재고·발주 조정 안내

D-day

호우 당일

- 30mm 지수 발동 확인
- 예약 취소 수수료 보전

D+1~2

비 그친 뒤

- 보전금 자동 지급
- 재방문 페이백

D+3~

사후 정산

- 카드 매출로 정산
- 지급률·모델 재학습

유형·업종군별 지원 수단

여가·숙박 (춘천)

지급률 24%·재방문 쿠폰

외식·생활소매 (춘천)

지급률 7~10%·재방문 페이백

소비 위축형 (강남)

배달·온라인 판로, 소비 진작

식료품 (강남, 이연형)

지원 불필요 (발주 알림만)

검증과 한계

결론은 흔들리지 않았고, 한계는 숫자로 밝힌다

결론이 유지되는가

✓ **추석 기간 제외**

순손실 차이 -9.1%p (p=0.045) · 도착 -13.7% 유지

✓ **마스킹 편향**

호우일 누락 증가 없음(p>0.5), 과대추정 ≤1.5%p

✓ **업종 구성 고정**

184일 완전관측 업종만 써도 동일

✓ **가중치 변경**

우선지원 상위 10개 82~92% 유지

✓ **호우 기준 40·50mm**

춘천 손실·발길 감소 유지 · 지역 차이는 30mm에서만 유의

한계와 보완

! **기간 6개월**

장마 1회 · 지수 보전 예산은 수년치 강수로 재산정 필요

! **강남 대설 2회**

적설 효과는 참고용(12월 학원 일정 교란)

! **지하철 = 교통카드 기준**

ITX·자가용 방문객 제외, 하차에 귀가 주민 포함

! **유동인구 월 평균**

일별 효과는 카드·지하철로 측정

! **강남 우선순위 적중률**

백테스트 19% vs 무작위 16% → 업종 선별보다 소비 진작

결론

같은 비, 다른 피해 → 다른 지원

1. **기후 위기의 매출 충격은 폭염이 아니라 호우에서 온다**

   폭염일 효과 0 · 호우일 -10% · 춘천 순손실 -14.6%, 강남의 2배

2. **춘천은 발길이 끊기고, 강남은 지갑이 닫힌다**

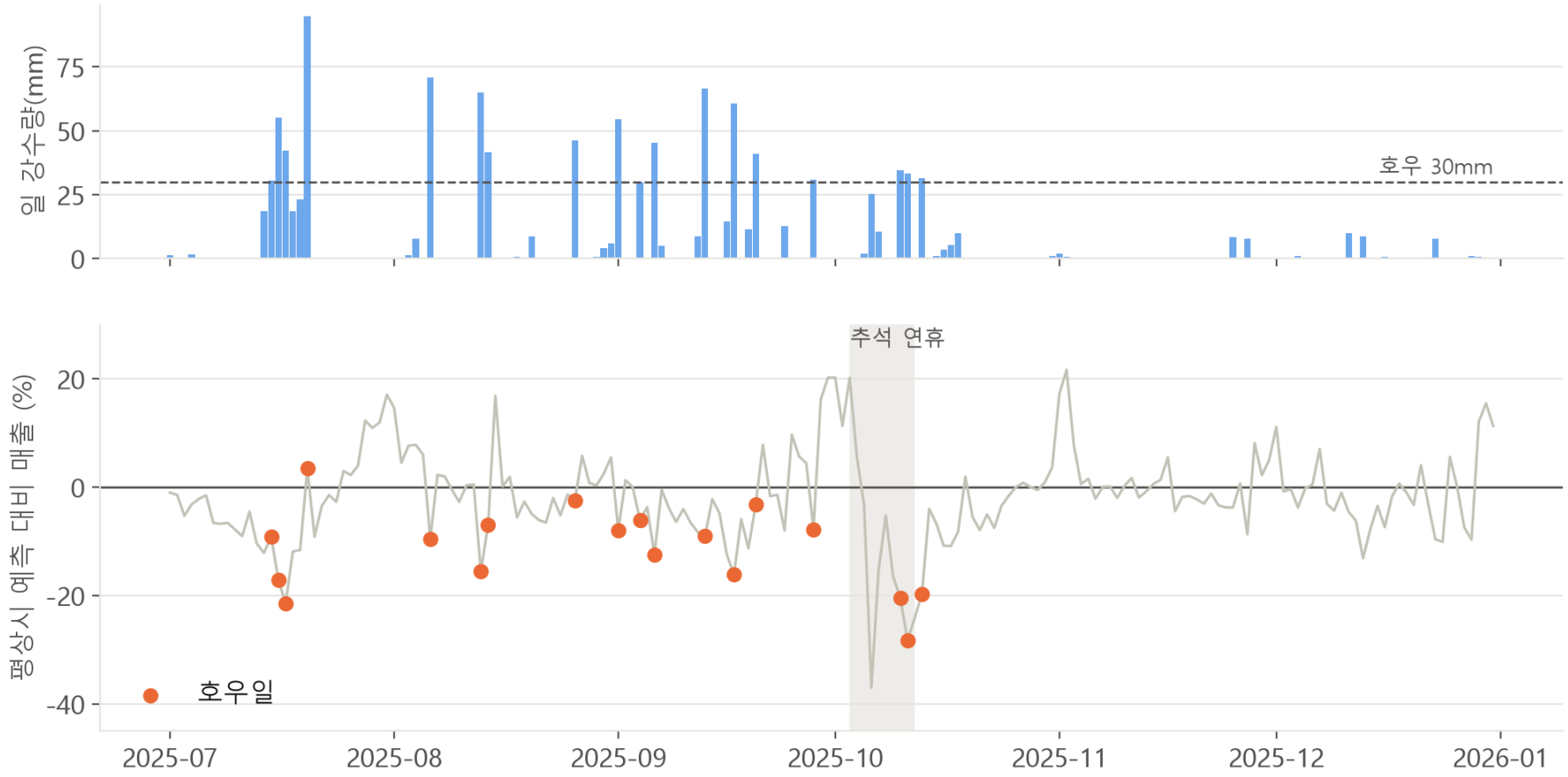
   호우일 도착 인원 춘천 -13.7% vs 강남 -0.4% · 춘천 매출 감소의 56% 설명

3. **발길이 끊기는 상권엔 지수형 자동 보전, 미뤄지는 손실엔 예산 0**

   30mm 발동 · 춘천 6개월 75억 · 지급액-실손 상관 0.74

부록 A

춘천 2025년 하반기: 호우일 18일 중 17일은 매출이 평소보다 낮았다



기준선 = 비 오지 않은 날로 학습한 요일·월·공휴일 모형 · 기상청 ASOS 춘천(101)

부록 B

재현 코드 · 데이터 출처 · 생성형 AI 활용

재현 코드 (src/)

- 01~03 기상 수집·카드 정제·패널 결합
- 04~05 민감도 모델·강건성 점검
- 06~08 우선지원·그래프·SK 분석
- 10~11 지하철 유입·지수형 보전
- 12~14 기준 민감도·머신러닝 비교
- 실행 순서·정제 규칙: README.md

데이터 출처

- 제공: 신한카드 데이터1·2, SK텔레콤 유동인구
- 외부: 기상청 ASOS 일·시간 자료 (공공데이터포털)
- 외부: 서울시 지하철 호선별 역별 승하차 인원 (서울 열린데이터광장 OA-12914)
- 원본: data/external/kma_asos/, seoul_subway/

생성형 AI 활용

- Claude로 코드·자료 초안 작성
- 모든 수치는 제출 코드로 재현
- 결과는 참가자가 직접 검증
- 상세: 별도 LLM 활용 설명자료